

HW12

Execution description

Experimental results

n_estimators	訓練準確率	測試準確率
1	0.7382	0.7149
50	0.9155	0.7779
100	0.9405	0.7936

Conclusion

由上述實驗結果可觀察到：

- 當弱分類器數量極少（如 1）時，模型訓練不足，無法有效擷取特徵，導致訓練與測試準確率皆偏低。
- 隨著 `n_estimators` 增加，模型能更精準地擬合訓練資料，準確率明顯提升。
- 當 `n_estimators` 從 50 增加到 100，雖然訓練準確率持續提升，測試準確率也略有提升，但提升幅度已趨緩，顯示效果可能逐漸飽和。
- 顯示 AdaBoost 確實透過多輪學習提升分類效果，但若一味增加弱分類器數量，可能增加過擬合風險。

Discussion

在實作過程中遇到的挑戰與觀察如下：

1. **執行效率問題：**當 `n_estimators` 數量增加，訓練時間相對變長，需注意效能與準確率之間的權衡。

同場加映 `n_estimators = 1000`，訓練準確率 = 0.971, 測試準確率 = 0.834